

Cortex-M4 상에서의 하이브리드 KEM/DSA 성능 비교

한성대학교
심민주, 이민우, 조수빈, 형유림, 서화정

서론

Cortex-M4 상에서의 하이브리드 KEM

Cortex-M4 상에서의 하이브리드 DSA

Cortex-M4 상에서의 하이브리드 KEM/DSA 성능 비교

서론

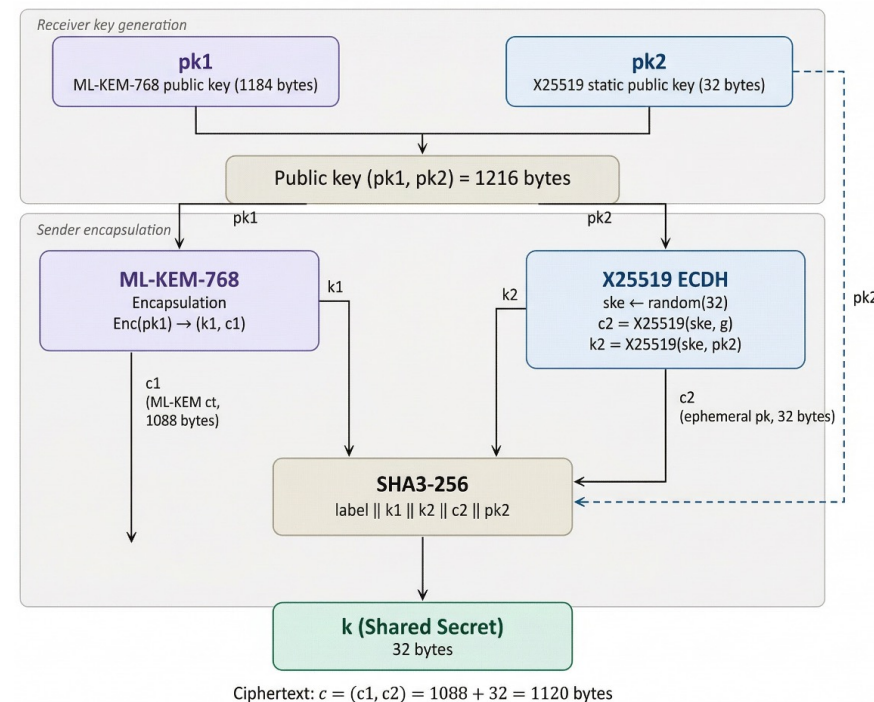
- 양자 컴퓨터의 발전으로 현재 사용되고 있는 classical 암호 알고리즘(예 : RSA, ECC)이 위협에 직면해 있음
 - 양자 컴퓨터 시대에 표준으로 사용할 수 있는 양자내성암호 표준화가 전세계적으로 활발히 진행
 - 국내에서도 2022년 양자내성암호 표준을 선정하기 위한 KpqC 공모전이 개최됨
 - 2025년 1월 4종의 KpqC 표준 알고리즘이 선정됨
- **PQC를 단독으로 적용하기에는 운용 경험과 신뢰성 측면에서 한계**
 - Classical 암호와 PQC를 결합한 **하이브리드 방식이 현실적인 대안으로 주목받고 있음**
- **하이브리드 KEM의 대표적인 사례 : X-wing**
 - ML-KEM-768과 X25519를 결합하여 하이브리드 shared secret 생성하는 구조
 - 특정 알고리즘 조합에 초점을 두고 있어 **다양한 PQC + classical 알고리즘 조합으로의 확장 및 임베디드 환경에서의 성능 분석은 충분하지 않음**
- **하이브리드 DSA 또한 여러 결합 방식이 제안되었으나, 실증적 비교 제한적**
- **본 논문에서는 X-wing 일반화한 하이브리드 KEM과 하이브리드 DSA를 설계 및 구현하여 ARM Cortex-M4 상에서 주요 연산의 CPU cycle 측정하여 성능 비교**

하이브리드 KEM

- **X-Wing의 QSF 프레임워크 기반 하이브리드 KEM 구성**
 - 각 구성 요소의 shared secret을 SHA3-256 기반 combiner에 입력
→ 최종 하이브리드 shared secret을 도출
 - combiner 입력: label || k_PQ || k_DH || c_DH || pk_DH
 - QSF : PQ ciphertext 제외(해시 입력 크기 감소를 통한 성능 최적화)
→ **IND-CCA 보안성과 C2PRI 만족 KEM에만 적용**

• X-Wing 결합구조 일반화

- 1) PQ-KEM 확장: ML-KEM, NTRU+, SMAUG-T, HQC
- 2) Classical KEX 확장: X25519, P-256, P-384, P-521
- 3) SHA3-256 기반 QSF combiner 구조 유지
- 4) 개별 알고리즘 수정 없이 wrapper 계층에서 결합
 - **KpqC 및 NIST PQC 조합 즉시 비교 가능**



하이드리드 DSA

- Bindel et al.은 Ck, Cstr-nest, Cweak-nest, Dnest의 네 가지 결합 방식을 제시
- 본 논문은 구현 복잡도와 평가 범위를 고려하여 concat 및 nested에 집중
 - Ck를 concat 모드, Cstr-nest를 nested 모드로 지칭
- 선행연구에서 이미 안전성이 분석된 결합 방식을 그대로 차용
 - **본 연구의 초점은 Cortex-M4 환경에서의 구현·성능 비교·분석**

하이브리드 DSA (Concat)

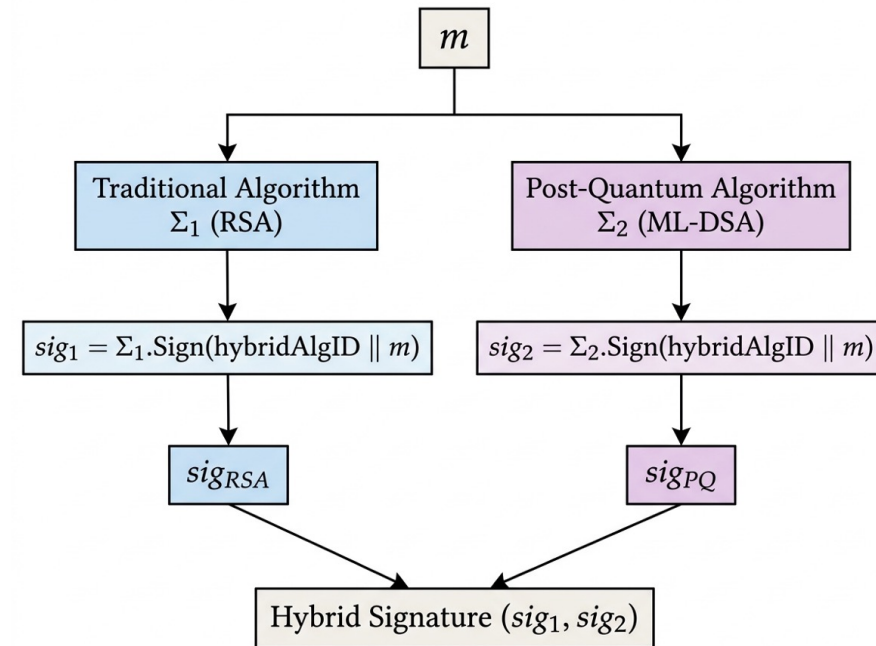
- **Concat 기반 하이브리드 DSA 구성**

- 동일한 메시지 m 에 대해 classical DSA와 PQ-DSA가 각각 서명
- 각 서명 입력: $\text{hybridAlgID} \parallel m$
- 최종 하이브리드 서명: $\text{sig} = \text{sig_classical} \parallel \text{sig_PQ}$
- 검증 시 두 서명을 모두 검증
→ Bindel et al.에서 안전성이 이미 분석된 결합 방식

- **Hybrid DSA Concat 구성 일반화**

- 1) PQ-DSA 확장: ML-DSA, HAETAE, AIMer, Falcon, SPHINCS+
- 2) Classical DSA 확장: Ed25519, ECDSA-P256, P-384, P-521
- 3) Bindel et al.의 concat 결합 구조 유지
- 4) 개별 서명 알고리즘 수정 없이 wrapper 계층에서 결합

- KpqC 및 NIST PQC 기반 Hybrid DSA 조합 즉시 비교 가능



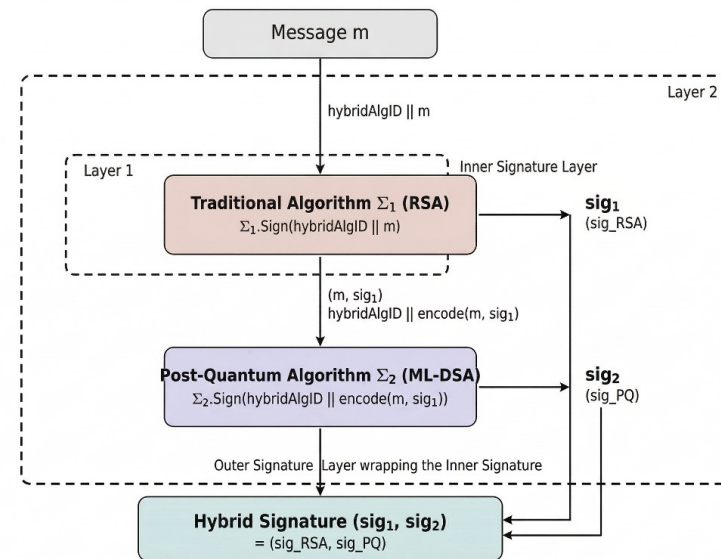
하이브리드 DSA(nested)

• Nested 기반 하이브리드 DSA 구성

- 먼저 classical DSA가 $\text{hybridAlgID} \parallel m$ 에 서명
- 이후 PQ-DSA가 메시지 m 과 내부 서명 sig_classical 을 함께 서명
- 최종 서명: $\text{sig} = \text{sig_classical} \parallel \text{sig_PQ}$
- 검증: 내부 서명 검증 후, 외부 PQ 서명이 내부 서명을 감쌌는지 검증
→ 외부 서명이 메시지와 내부 서명을 함께 보호

• Hybrid DSA Nested 구성 일반화

- 1) PQ-DSA 확장: ML-DSA, HAETAE, AIMer, Falcon, SPHINCS+
- 2) Classical DSA 확장: Ed25519, ECDSA-P256, P-384, P-521
- 3) Bindel et al.의 nested 결합 구조 유지
- 4) 개별 서명 알고리즘 수정 없이 wrapper 계층에서 결합
 - KpqC 및 NIST PQC 기반 Hybrid DSA 조합 즉시 비교 가능



실험 환경

- 타겟 보드 : NUCLEO-L4R5ZI (120MHz)
- 컴파일러 : arm-none-eabi-gcc 15.2
- 프레임워크 : pqm4
- NIST PQC : pqm4, mupq, pqclean
- KpqC : KpqClean_ver2 기반 포팅
- Classical ECDH, ECDSA : mbedTLS 3.6.3
- Classical Ed25519 : TweetNaCl reference

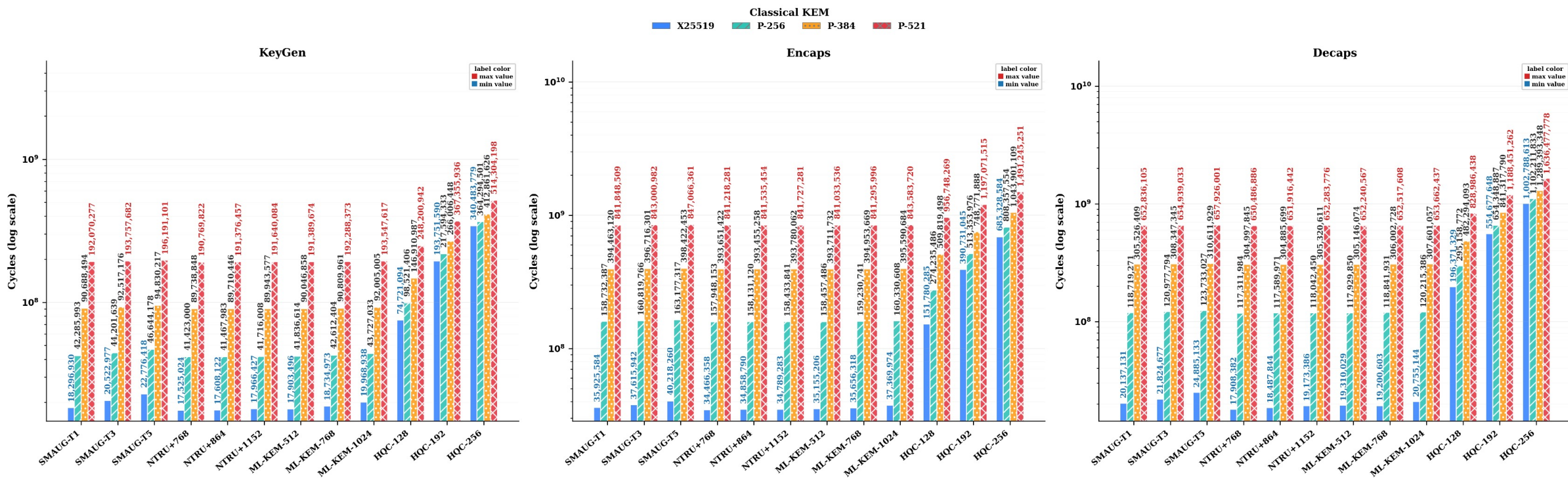
	NIST PQC	KPQC
KEM	ML-KEM, HQC	SMAUG-T, NTRU+
DSA	ML-DSA, SLH-DSA, FALCON	HAETAE, AIMer

Classical	
ECDH	X25519, P-256, P-384, P-521
DSA	Ed25519, ECDSA-P256, ECDSA-P384, ECDSA-P521

Cortex-M4 상에서의 하이브리드 KEM 성능 비교

- Classical KEX 선택이 전체 hybrid KEM 성능에 가장 큰 영향
- X25519 조합에서는 ML-KEM, NTRU+, SMAUG-T가 유사한 성능 범위
- HQC 계열은 keygen/encaps/decaps 전반에서 가장 큰 cycle 소모
 - HQC 계열은 X25519 조합 기준 격자 기반 KEM 대비 총 cycle 약 **5~24배 증가**

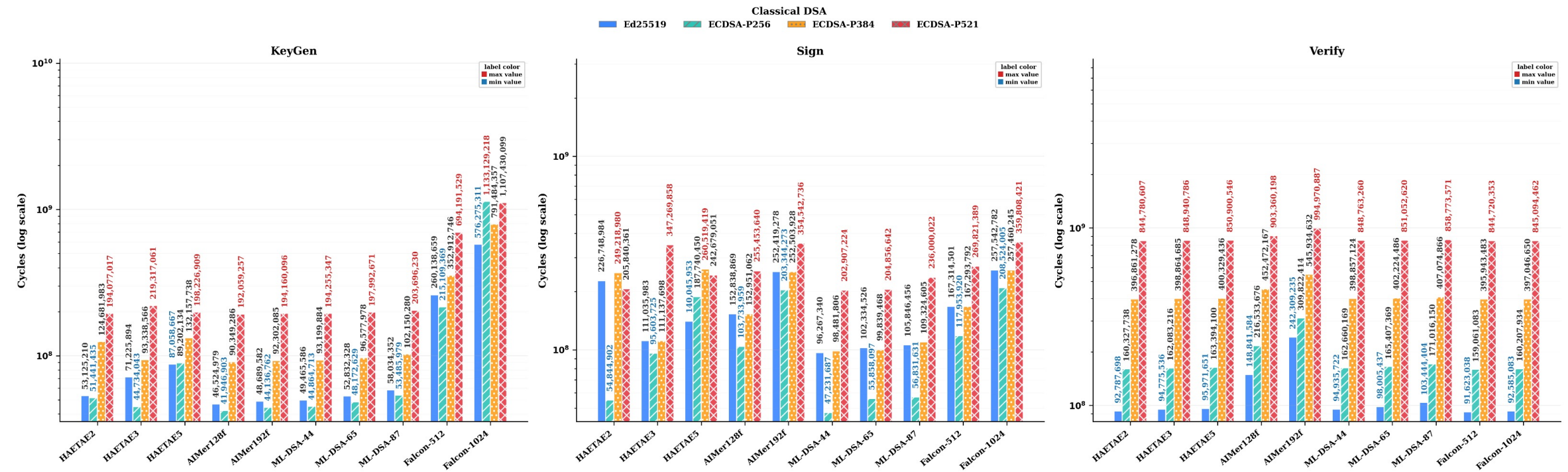
Hybrid KEM on ARM Cortex-M4 @ 120 MHz



Cortex-M4 상에서의 하이브리드 DSA(concat) 성능 비교

- Ed25519 조합이 대부분의 PQ-DSA에서 가장 낮은 cycle
- Falcon은 특히 KeyGen 비용이 크며,
- Falcon-1024는 ML-DSA · HAETAE 대비 최대 **약 20배**
- 그 외 PQ-DSA는 상대적으로 유사한 범위

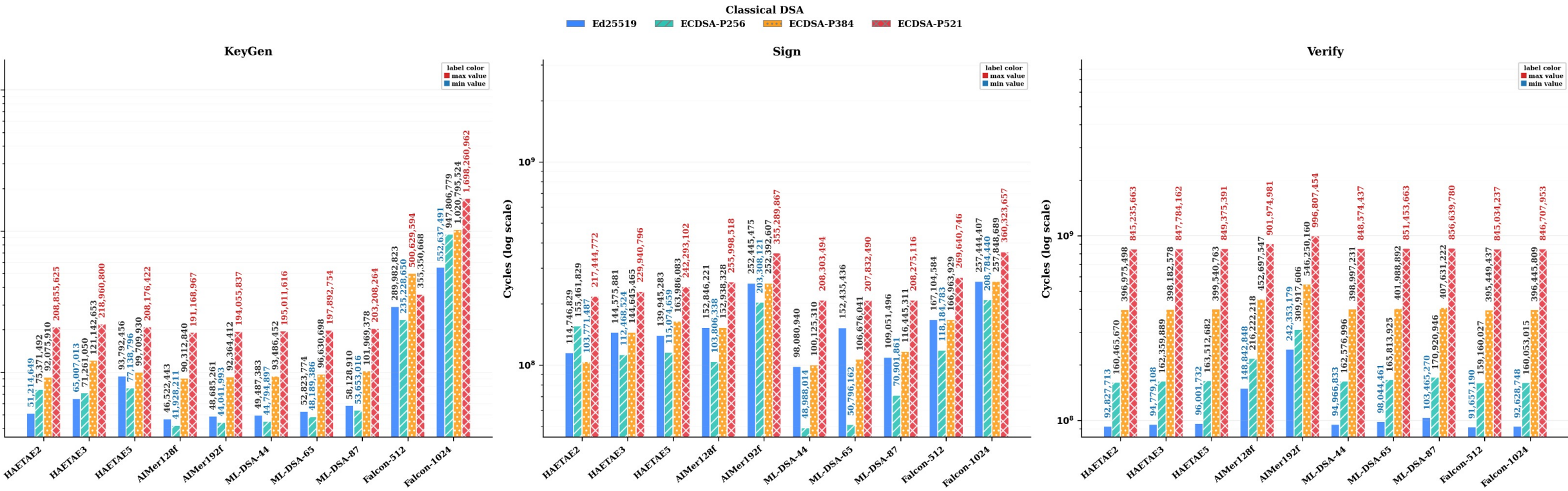
Hybrid DSA — Lattice & Code-based on ARM Cortex-M4 @ 120 MHz [CONCAT mode]



Cortex-M4 상에서의 하이브리드 DSA(nested) 성능 비교

- Ed25519 조합이 대부분의 PQ-DSA에서 가장 낮은 cycle
- Falcon은 특히 KeyGen 비용이 크며, Falcon-1024는 ML-DSA · HAETAE 대비 최대 **약 18배**
- 그 외 PQ-DSA는 상대적으로 유사한 범위

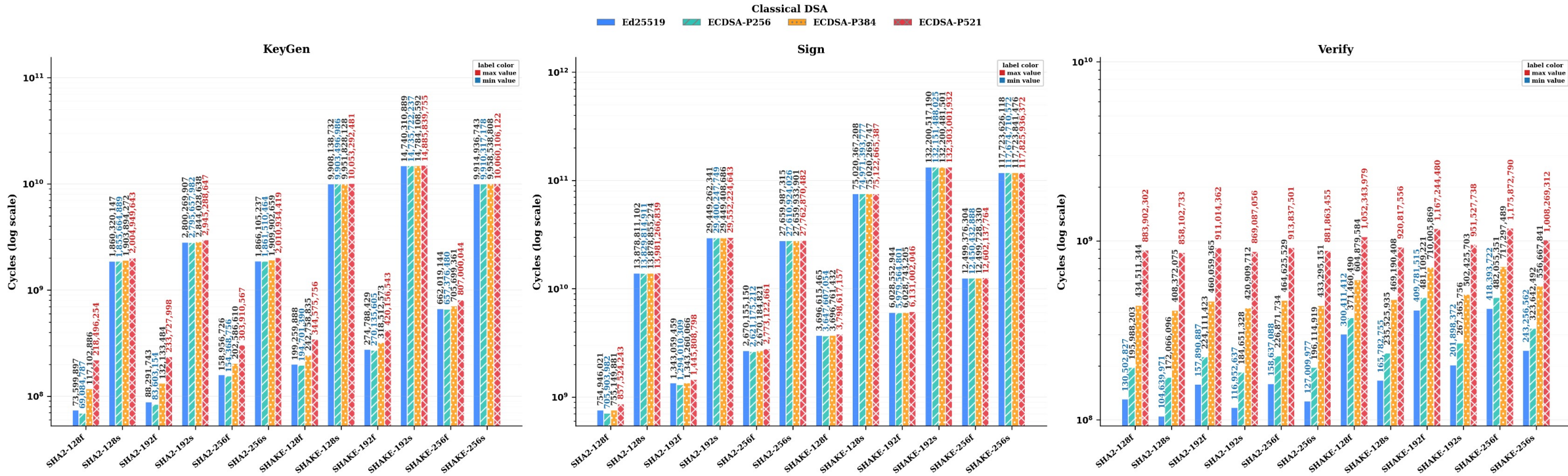
Hybrid DSA — Lattice & Code-based on ARM Cortex-M4 @ 120 MHz [NESTED mode]



Cortex-M4 상에서의 하이브리드 DSA(concat) 성능 비교

- Concat 모드에서도 SPHINCS+는 Sign 비용이 지배적이며, 모드 차이보다 파라미터 선택 영향이 큼

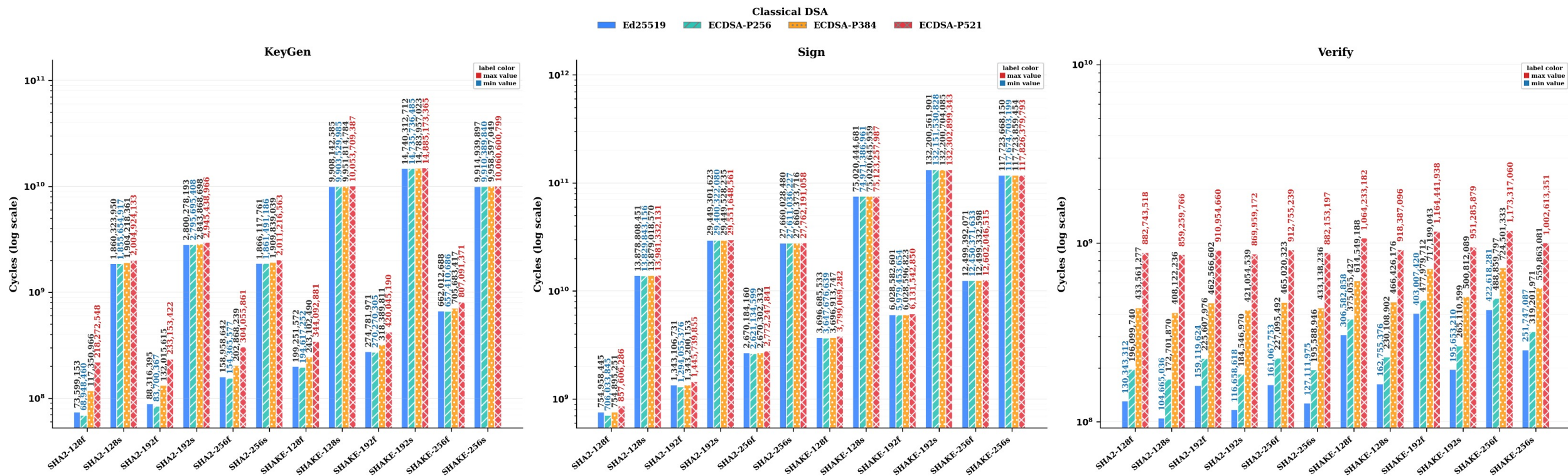
Hybrid DSA — SPHINCS+ on ARM Cortex-M4 @ 120 MHz [CONCAT mode]



Cortex-M4 상에서의 하이브리드 DSA(nested) 성능 비교

- SPHINCS+는 Sign 비용이 압도적으로 커서 classical DSA보다 파라미터 선택이 전체 성능을 지배

Hybrid DSA — SPHINCS+ on ARM Cortex-M4 @ 120 MHz [NESTED mode]



결론

- X-Wing의 QSF 결합 원리를 일반화한 하이브리드 KEM 구조 제시
- Concat / Nested 기반 하이브리드 DSA 구현 및 정량 비교
- Cortex-M4 (NUCLEO-L4R5ZI @ 120 MHz)에서 KEM · DSA 조합 CPU cycle 측정
- 본 연구의 정량 결과
 - HQC + X25519는 다른 KEM 대비 약 5~24배
 - Falcon-1024 KeyGen은 다른 PQ-DSA hybrid 대비 약 20배
- 향후 연구
 - pqm4 어셈블리 최적화 구현 적용

Q & A